

Лабораторная работа №6

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-03-20

Содержание I

1. Докладчик
2. Выполнение лабораторной работы
3. Контрольные вопросы
4. Вывод

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



- Командная строка остаётся основным инструментом администрирования Unix-подобных систем

- Командная строка остаётся основным инструментом администрирования Unix-подобных систем
- Навыки работы в командной строке необходимы для эффективного взаимодействия с ОС

- Командная строка остаётся основным инструментом администрирования Unix-подобных систем
- Навыки работы в командной строке необходимы для эффективного взаимодействия с ОС
- Понимание базовых команд и их опций — фундамент для дальнейшего изучения системного администрирования

- Командная строка остаётся основным инструментом администрирования Unix-подобных систем
- Навыки работы в командной строке необходимы для эффективного взаимодействия с ОС
- Понимание базовых команд и их опций — фундамент для дальнейшего изучения системного администрирования
- Автоматизация задач и написание скриптов невозможны без уверенного владения командной строкой

Объект и предмет исследования

Объект исследования: * Интерфейс командной строки операционной системы Linux *
Командный интерпретатор shell * Файловая система Unix

Предмет исследования: * Базовые команды навигации по файловой системе * Команды
управления файлами и каталогами * Справочная система man * Механизм истории команд и
их модификации

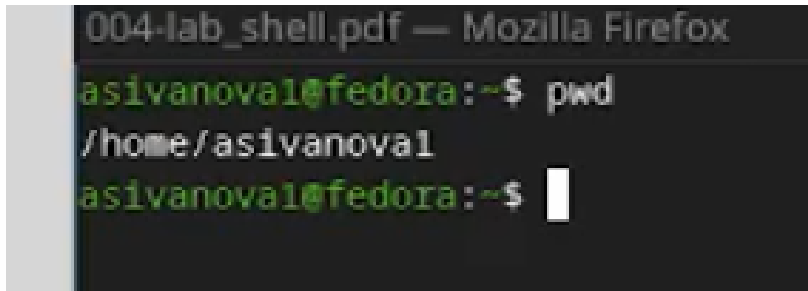
Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

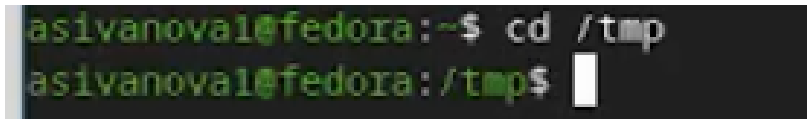
- 1 Определим полное имя нашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будем выполнять последующие упражнения



```
004-lab_shell.pdf — Mozilla Firefox
asivanova1@fedora:~$ pwd
/home/asivanova1
asivanova1@fedora:~$
```

Рисунок 1

- 2 Перейдем в каталог /tmp (рис. 2):

A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'asivanova1@fedora:~\$'. The command 'cd /tmp' has been entered. The prompt has changed to 'asivanova1@fedora:/tmp\$' and there is a white cursor at the end of the line.

```
asivanova1@fedora:~$ cd /tmp
asivanova1@fedora:/tmp$
```

Рисунок 2

2.1. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используем команду ls с различными опциями

```
asivanova1@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b
sddm--KlXwqD
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.service-Lo99P5
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chrond.service-7JVuxU
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC10H
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NMNDlg
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0uHuaG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxaMIc
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy
asivanova1@fedora:/tmp$
```

Рисунок 3

Подробный список с правами доступа, владельцем, размером и датой

```
asivanova1@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
srwx--x--x. 1 root root 0 map 17 11:46 sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 17 11:46 sddm--KlXwqD
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrtd.service-Lo99P5
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chronyd.service-7JVuxU
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RG
gr
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC1
H
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NW
Dlg
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0uHuaG
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-Jx
Wlc
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-f
m1YbG
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service
-bpCUZN
drwx----- 3 root root 60 map 17 11:46 systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy
asivanova1@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4: Вывод списка содержимого

Показывает все файлы, включая скрытые

```
asivanova1@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c7c706b47b
sddm--KlXwqD
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.service-Lo99P5
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chrond.service-7JVuxU
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-KBC10H
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NMNDlg
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0uHuaG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxaWic
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
asivanova1@fedora:/tmp$
```

Рисунок 5: Вывод всего что есть в каталоге

Добавляет символы к именам: / для каталогов, * для исполняемых, @ для ссылок

```
asivanova1@fedora:/tmp$ ls -F
sddm-auth-a6c6e734-4dcd-46e8-acc2-95c1c706b47b=
sddm--KlXwqD=
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-abrt.service-Lo99P5/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-chrond.service-7JVuxU/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-dbus-broker.service-3RGPgr/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-irqbalance.service-kBC10H/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-ModemManager.service-NWMDlg/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-pcsd.service-22R8yY/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-polkit.service-0uHuaG/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-rtkit-daemon.service-JxaMlc/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-logind.service-Dm1YbG/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-systemd-resolved.service-bpCUZN/
systemd-private-a546b69ceb124d28a719cf17fae61b54-upower.service-AEAPKy/
asivanova1@fedora:/tmp$
```

Рисунок 6: Вывод содержимого

2.2. Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron

```
asivanova1@fedora:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
asivanova1@fedora:/tmp$
```

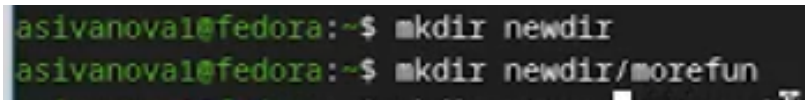
Рисунок 7: Поиск в каталоге

2.3. Перейдем в наш домашний каталог и выведем на экран его содержимое. Определим, кто является владельцем файлов и подкаталогов (Владельцем является asivanova1.)

```
asivanova1@fedora:/tmp$ cd
asivanova1@fedora:~$ ls -l
итого 112180
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар 14 23:19 Documents
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1    100 мар 17 11:47 Downloads
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     74 мар  7 11:55 git-extended
-rw-r--r--. 1 asivanova1 asivanova1 114850049 мар 14 23:49 GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1
-rw-r--r--. 1 asivanova1 asivanova1   18657 мар 11 21:55 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     10 мар  4 22:56 work
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     44 мар  6 21:50 work_1sem
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар  3 11:01 Видео
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар  3 11:01 Документы
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар  3 11:01 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1    234 мар  4 14:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар  3 11:01 Музыка
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1      0 мар  3 11:01 Общедоступные
```

Рисунок 8: Вывод содержимого домашнего каталога

3.1. В домашнем каталоге создадим новый каталог с именем newdir, и в нем же создадим новый каталог с именем morefun

A terminal window with a dark background and green text. It shows two commands being executed at the prompt 'asivanova1@fedora:~\$'. The first command is 'mkdir newdir' and the second is 'mkdir newdir/morefun'.

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir newdir
asivanova1@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
```

Рисунок 9: Создание нового каталога

3.2. В домашнем каталоге создадим одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалим эти каталоги одной командой

```
asivanova1@fedora:~$ mkdir letters memos misk
asivanova1@fedora:~$ ls
Documents          I          letters  newdir  Документы  Общедоступные
Downloads          LICENSE    work     Загрузки  'Рабочий стол'
git-extended       memos     work_1se  Изображения  Шаблоны
GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  misk     Видео     Музыка
```

Рисунок 10: Создание каталогов одной командой

3.3. Попробуем удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверим, был ли каталог удалён (Этой командой удалить каталог не получится, т.к. он пустой)

```
asivanova1@fedora:~$ rmdir letters memos misk
asivanova1@fedora:~$ ls
```



Documents	GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb	work	Документы	Музыка	Шаблоны
Downloads	LICENSE	work_1sem	Загрузки	Общедоступные	
git-extended	newdir	Видео	Изображения	'Рабочий стол'	

Рисунок 11: Попытка удаления

3.4. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён

```
asivanova1@fedora:~$ rm -r newdir
asivanova1@fedora:~$ ls
Documents      GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb  work_1sem  Загрузки  Общедоступные
Downloads      LICENSE                                       Видео      Изображения  'Рабочий стол'
git-extended   work                                         Документы  Музыка      Шаблоны
```

Рисунок 12: Удаление каталога

- 4 С помощью команды `map` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него, а так же позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов

```
asivanova1@fedora:~$ ls -lt
итого 112180
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1    100 мар 17 11:47 Downloads
-rw-r--r--. 1 asivanova1 asivanova1 114850049 мар 14 23:49 GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 14 23:19 Documents
-rw-r--r--. 1 asivanova1 asivanova1   18657 мар 11 22:55 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     74 мар 7 11:55 git-extended
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     44 мар 6 21:50 work_1sem
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     10 мар 4 22:56 work
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1    234 мар 4 14:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 Видео
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 Документы
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 Музыка
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 asivanova1 asivanova1     0 мар 3 11:01 'Рабочий стол'
```

Рисунок 13: Поиск в руководстве

5 Используем команду man для просмотра описания команд(cd, pwd, mkdir, rmdir, rm)

```
bind [-m keymap] keyseq:readline-command
bind readline-command-line
Display current readline key and function bindings, bind a key sequence to a readline
macro or to a shell command, or set a readline variable. Each non-option argument is a
key sequence or command as it would appear in a readline initialization file such as .inputrc.
A key binding or command must be passed as a separate argument; e.g., \C-x\C-r: re-read-init.
The following descriptions, output available to be re-read is formatted as commands that
appear in a readline initialization file or that would be supplied as individual arguments
to the bind command. Options, if supplied, have the following meanings:
-m keymap
Use keymap as the keymap to be affected by the subsequent bindings. Accepted
names are emacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi, vi-move, vi-command,
vi-insert, vi is equivalent to vi-command (vi-move is also a synonym); emacs is
equivalent to emacs-standard.
-l
List the names of all readline functions.
-p
Display readline function names and bindings in such a way that they can be used
as an argument to a subsequent bind command or in a readline initialization file. If no
argument is given after option processing, bind treats them as readline command names and
restricts output to those names.
-P
List current readline function names and bindings. If arguments remain after option
processing, bind treats them as readline command names and restricts output to those
names.
-s
Display readline key sequences bound to macros and the strings they output in
such a way that they can be used as an argument to a subsequent bind command or in a readline
initialization file.
-S
Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
-v
Display readline variable names and values in such a way that they can be used as
an argument to a subsequent bind command or in a readline initialization file.
-V
List current readline variable names and values.
-f filename
Read key bindings from filename.
```

pwd:

Назначение: print name of current/working directory (выводит имя текущего/рабочего каталога).

Основные опции:

-L (-logical): использовать путь из переменной окружения PWD, даже если он содержит символические ссылки.

-P (-physical): разрешать все символические ссылки и выводить физический (абсолютный) путь. Если опция не указана, подразумевается использование -P.

```
PWD(1) User Commands
NAME
    pwd - print name of current/working directory
SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...
DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit
```

mkdir:

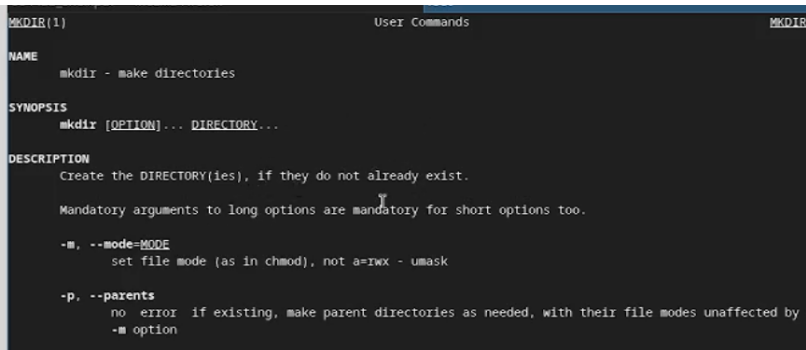
Назначение: make directories (создавать каталоги).

Основные опции:

-m, --mode=MODE: установить права доступа для создаваемого каталога (например, mkdir -m 777 newdir).

-p, --parents: создать все каталоги по указанному пути, если они не существуют (например, mkdir -p parent/child/grandchild).

-v, --verbose: выводить сообщение о каждом создаваемом каталоге.



```
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by
      -m option
```

rmdir:

Назначение: remove empty directories (удалять пустые каталоги).

Основные опции:

-p, --parents: удалить каталог и его предков (родительские каталоги), если они станут пустыми.

Например, `rmdir -p a/b/c` эквивалентно `rmdir a/b/c; rmdir a/b; rmdir a`.

-ignore-fail-on-non-empty: игнорировать ошибки, возникающие при попытке удалить непустой каталог, и не выдавать сообщение об ошибке.

-v, --verbose: выводить диагностическое сообщение для каждого обрабатываемого каталога.

```
RMDIR(1) User Commands
NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed
```

rm:

Назначение: remove files or directories (удалять файлы или каталоги). По умолчанию каталоги не удаляются.

Основные опции:

-f, -force: игнорировать несуществующие файлы и аргументы, никогда не выводить запрос на подтверждение.

-i: выводить запрос на подтверждение перед каждым удалением.

-r, -R, -recursive: удалять каталоги и их содержимое рекурсивно. Это основная опция для удаления непустых каталогов.

-d, -dir: удалять пустые каталоги (альтернатива rmdir).

-v, -verbose: выводить пояснения того, что делается.

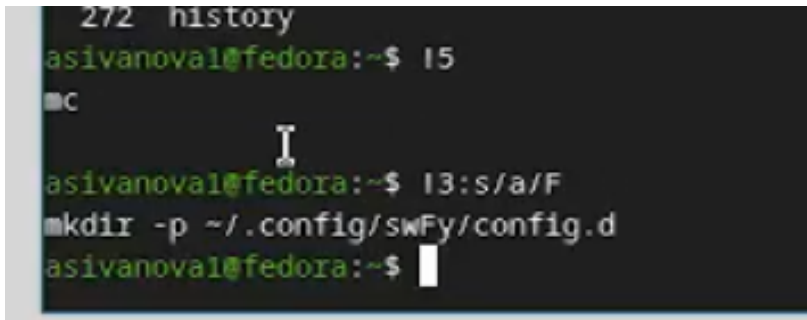
```
004-lab_shell.pdf — Mozilla Firefox  foot
rm(1) User Commands

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it
  not remove directories.
  If the -I or --interactive option is given, and there are more than three files or the -r or -R
```

- 6 Используем информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд



```
272 history
asivanova1@fedora:~$ 15
mc
asivanova1@fedora:~$ 13:s/a/F
mkdir -p ~/.config/swfy/config.d
asivanova1@fedora:~$
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The first line shows the output of the `history` command, listing command 272. The second line shows the prompt `asivanova1@fedora:~$` followed by the command number 15. The third line shows the command number 13 being edited, with the text `s/a/F` appearing. The fourth line shows the command `mkdir -p ~/.config/swfy/config.d` being executed. The fifth line shows the prompt `asivanova1@fedora:~$` followed by a cursor.

Рисунок 19: Модификация команд

Раздел 3

3. Контрольные вопросы

3. Контрольные вопросы

- 1 Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)
- ❻ Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователями

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

3. Контрольные вопросы

- ❶ Что такое командная строка? - это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста и выполняются интерпретатором (shell).
- ❷ При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? - Команда `pwd`.
- ❸ При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? - Команда `ls` с опцией `-F` (/ - каталог; * - исполняемый файл; @ - ссылка; без символа - обычный файл).
- ❹ Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? - Команда `ls` с опцией `-a`
- ❺ При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой:
 - Удаление файла: `rm file.txt`
 - Удаление пустого каталога: `rmdir dir/` или `rm -d dir/`
 - Удаление непустого каталога: `rm -r dir/`
 - Одной командой: `rm -r old_project` (удаляет папку со всем содержимым)

Раздел 4

4. ВЫВОД

4. Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

